

Práctica 3: De Radiofrecuencia a la Envolvente Compleja (GNURADIO)

Juan Sebastián Mendoza García - 2221663
Yeisson Fabián Fernández Renoga - 2220397
David Leonardo Rodríguez Rosas - 2220413

https://github.com/fernandez7302004-droid/COM_2_A1_G10/tree/Practica_3

Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones
Universidad Industrial de Santander

18 de Abril de 2026

Abstract—This practice focused on the study and implementation of the Complex Envelope (CE) representation of digital modulations compared to its Radio Frequency (RF) counterpart. Using GNU Radio, several flowgraphs were developed and adapted to simulate OOK, BPSK, and FSK modulations. The behavior of these signals was analyzed in both the time and frequency domains to verify the efficiency of the CE representation. The results demonstrated that CE allows for a simplified mathematical treatment and a more efficient spectral representation, facilitating signal processing without the need for high-frequency carrier sampling.

Palabras clave: GNU Radio, Envolvente compleja, Radiofrecuencia (RF), Modulación digital, OOK, BPSK, FSK, Banda base, Procesamiento de señales, VCO.

I Introducción

El procesamiento de señales en sistemas de telecomunicaciones se fundamenta en la capacidad de manipular información de manera eficiente. Usualmente, las señales se transmiten en Radiofrecuencia (RF), lo que implica trabajar con frecuencias de portadora que demandan altas tasas de muestreo y mayor capacidad de cómputo. Como alternativa, la representación mediante la Envolvente Compleja (EC) permite simplificar este proceso al trasladar la señal a banda base, manteniendo toda la información de amplitud y fase sin la necesidad de procesar la portadora explícitamente. En esta práctica se exploró la conversión de señales de RF a EC utilizando la herramienta de software GNU Radio. Se analizaron las diferencias fundamentales entre ambas representaciones mediante la implementación de esquemas de modulación digital por desplazamiento de amplitud (OOK), fase (BPSK) y frecuencia (FSK). El objetivo principal consistió en afianzar los conceptos

teóricos de la envolvente compleja, observando su comportamiento en los dominios del tiempo y la frecuencia, y comprendiendo la funcionalidad de bloques específicos como los osciladores controlados por voltaje (VCO) en sus versiones de RF y EC.

II Metodología

El desarrollo de la práctica se estructuró en fases de configuración de software, análisis de bloques y adaptación de flujogramas para diferentes técnicas de modulación.

II-A Análisis Inicial

Inicialmente, se descargó el archivo base `RF_E_Cook.grc` para verificar el funcionamiento de una señal OOK, proporcionado por la guía dada. Se realizó un análisis comparativo de la señal modulada observando tanto los componentes en fase (I) y cuadratura (Q) de la EC, como la señal resultante en RF.[1]

II-B Caracterización de Bloques VCO

Se procedió al estudio del código fuente en Python de los bloques personalizados `e_RF_VCO_ff` y `e_EC_VCO_fc`. En esta etapa se identificaron los parámetros de entrada, tales como la sensibilidad de frecuencia y la tasa de muestreo, además de definir la función de cada puerto de entrada (amplitud y fase/frecuencia).

II-C Adaptación para Modulación BPSK

El flujograma original se modificó para implementar una modulación BPSK, guardando el diseño como `RFEC_bpsk.grc`. Para lograr esto, se reconfiguraron

las conexiones a la derecha del bloque Interpolating FIR Filter, donde se utilizó un bloque Constant Source con valor unitario para definir la magnitud constante de la señal, mientras que los datos modulantes se aplicaron para controlar la fase a través de una ganancia de π radianes (bloque Multiply Const).

II-D Implementación de Modulación FSK

Se adaptó el sistema para generar señales FSK en el archivo `RFEC_fsk.grc`. En esta configuración, la señal se acondicionó mediante un bloque Add Const y un acumulador para garantizar que las variaciones de la señal de entrada se tradujeran en cambios de frecuencia instantánea en los bloques VCO. Se realizaron pruebas variando la frecuencia de portadora y la desviación de frecuencia para observar el efecto de solapamiento en el espectro.

III Resultados

III-A Análisis Inicial

Al revisar la pestaña del dominio del tiempo, se evidenció que la señal modulada en versión RF presentó una señal con una frecuencia correspondiente a la portadora cuando el mensaje fue un "1" lógico, y una ausencia de señal cuando fue "0". Por el contrario, la versión en EC mostró únicamente las transiciones de los niveles de la señal en banda base (señal I y señal Q), sin incluir las oscilaciones rápidas de la portadora. Como se puede observar en la figura 1.

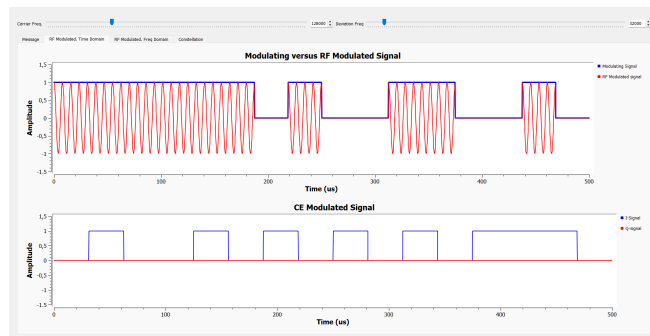


Fig.1 Comportamiento de la señal OOK en el dominio del tiempo (RF vs. EC).

Posteriormente, se analizó el espectro de las señales en el dominio de la frecuencia frente a distintas variaciones.

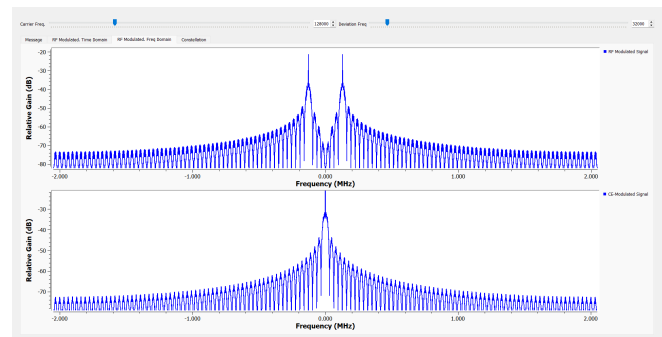


Fig.2 Espectro de frecuencias de la modulación OOK con portadora de 128 kHz.

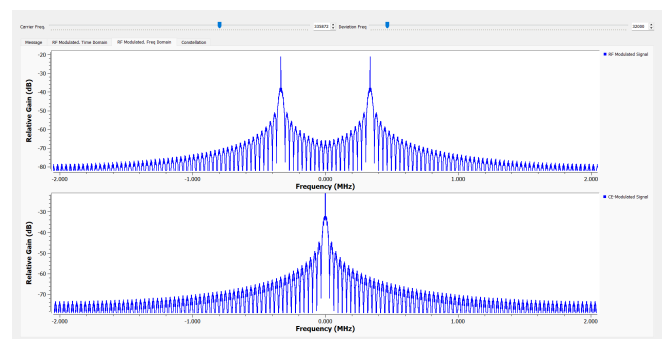


Fig.3 Espectro de frecuencias de la modulación OOK con portadora de 335.872 kHz.

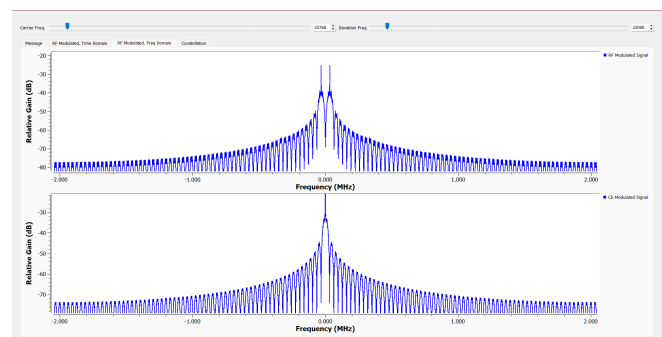


Fig.4 Espectro de frecuencias de la modulación OOK con portadora de 32.768 kHz.

Como se observó en la Figura 2, al configurar una frecuencia de 128 kHz, el espectro de la señal RF se ubicó simétricamente en ± 128 kHz, mientras que el espectro de la señal EC se mantuvo centrado en 0 Hz. Durante el procedimiento variando la frecuencia de la portadora a 335.872 kHz (Figura 3) y luego disminuyéndola a 32.768 kHz (Figura 4), se notó que el espectro de la versión RF se desplazó a lo largo del eje de frecuencias para seguir exactamente el valor de la portadora configurada. En contraste, el espectro de la EC permaneció en la banda base (0 Hz) durante todos

los casos.

La diferencia principal radicó en la carga computacional y ubicación espectral: la versión RF desplazó el mensaje a altas frecuencias, mientras que la EC lo representó matemáticamente en banda base. Debido a esto, la señal RF exigió configurar un parámetro SPS elevado para cumplir el teorema de Nyquist y evitar el aliasing.

Además, el bloque "Constant Source" se ajustó a cero en OOK porque esta modulación no altera la fase ni la frecuencia de la portadora, a diferencia de BPSK o FSK. Por esta misma razón, la señal modulante de OOK se conectó a la entrada superior del VCO, diseñada exclusivamente para el control de amplitud.

III-B Caracterización de Bloques VCO

Analizando el código del bloque e-RF-VCO-ff este implementa un bloque sincrónico que funciona como un oscilador controlado (VCO) para generar una señal de radiofrecuencia (RF) modulada en amplitud y fase. Recibe dos señales de entrada: una que representa la amplitud instantánea $A[n]$ y otra la fase $Q[n]$, y produce como salida una señal real de la forma:

$$y[n] = A[n] \cos \left(2\pi f_c \frac{n}{f_s} + Q[n] \right)$$

Ahora analizando el bloque e-EC-VCO-fc donde el código implementa un bloque sincrónico que actúa como un VCO en banda base (envolvente compleja), generando directamente una señal compleja a partir de su amplitud y fase. El bloque recibe dos entradas: la amplitud $A[n]$ y la fase $Q[n]$, y produce como salida una señal compleja que representa la envolvente de la señal RF sin portadora explícita. Internamente, realiza la operación:

$$y[n] = A[n] e^{jQ[n]}$$

lo que equivale a construir la señal en su forma exponencial compleja, ampliamente utilizada en procesamiento digital de comunicaciones para representar señales moduladas en términos de sus componentes en fase y cuadratura (I/Q).

III-C Adaptación para Modulación BPSK

Creamos una copia del flujograma para adaptarlo a una modulación BPSK, en la modulación OOK se varía la amplitud de la señal, por lo que el bloque Constant Source se usaba con valor 0 en la fase (ya que no influye) y la señal binaria controlaba directamente si la amplitud era 0 o 1, ahora en BPSK el cambio no está en la amplitud sino en la fase, por lo que se fija la

amplitud constante en 1 y se hace que la señal binaria controle la fase; como los bits son 0 y 1, se multiplican por π para obtener fases de 0 y π , lo que equivale a no invertir o invertir la señal portadora (ya que $\cos(\theta + \pi) = -\cos(\theta)$), logrando así que cada bit se represente como un cambio de fase en lugar de un cambio de amplitud.

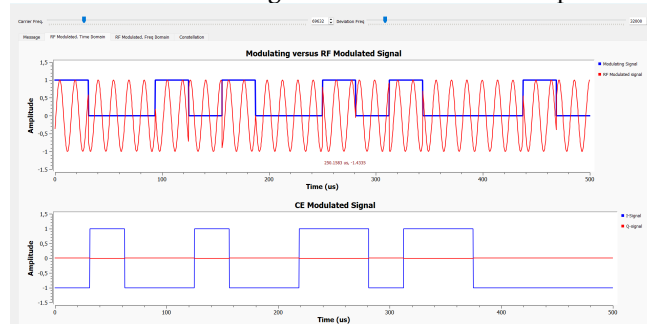


Fig.5 Modulación BPSK.

La diferencia entre un modulador BPSK en versión RF y en versión de envolvente compleja (EC) está en cómo se representa y dónde está la portadora. En RF, la señal se expresa como una onda real de alta frecuencia $s(t) = A \cos(2\pi f_c * t + Q(t))$, donde los bits se traducen en cambios de fase de 0 o π , lo que en el tiempo se ve como una senoide que se invierte según el bit. En cambio, en EC no se trabaja con la portadora explícita, sino con su representación en banda base compleja $s[n] = I[n] + jQ[n]$; para BPSK toda la información está en la componente en fase I, mientras que $Q=0$, por eso en la gráfica Q es cero y I toma valores de -1 y 1 .

III-D Implementación de Modulación FSK

De igual manera vamos a crear un nuevo archivo para guardar la modulación FSK lo llamaremos RF_EC_fsk.grc y en ese se harán los cambios necesarios, teniendo en cuenta que en la modulación FSK la información se transmite mediante cambios en la frecuencia instantánea, por lo que es necesario primero convertir la señal binaria de unipolar (0,1) a bipolar ($-1, +1$) para generar desviaciones simétricas alrededor de la portadora, es decir, $\pm f_d$. Luego, como el VCO trabaja con fase y no directamente con frecuencia, se utiliza un bloque acumulador que implementa la relación $\phi[n] = \sum \omega[n]$, ya que la fase es la integral (o suma en tiempo discreto) de la frecuencia angular. La señal de entrada se escala por el factor $\frac{2\pi f_d}{R_b \cdot Sps}$ para convertirla en incrementos de fase por muestra, donde f_d es la desviación de frecuencia, R_b la tasa de bits y Sps las muestras por símbolo; de esta forma, la señal resultante controla correctamente la frecuencia instantánea del oscilador, logrando que cada bit produzca un



desplazamiento en frecuencia en lugar de un cambio en amplitud o fase.

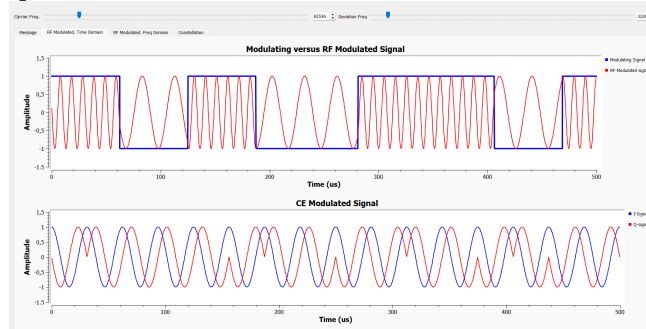


Fig.6 Modulación FSK.

Al variar la frecuencia de la portadora f_c manteniendo constante la desviación de frecuencia f_d , en la señal RF se observa que a bajas frecuencias la modulación es más visible en el dominio del tiempo, mientras que a altas frecuencias la señal se vuelve más densa o “apretada”, dificultando la visualización de los cambios de frecuencia; sin embargo, la modulación en sí no cambia, solo su representación temporal. En la versión de envolvente compleja (EC), no se aprecian cambios significativos. Por otro lado, al mantener constante f_c y variar la desviación de frecuencia f_d , en la señal EC se evidencia que para $f_d = 0$ la señal permanece constante y en RF no se ven cambios de frecuencia asiendo que no se aprecie una modulación FSK, mientras que al aumentar f_d se incrementa la rapidez de los cambios de fase. En la señal RF, un aumento en f_d provoca que la diferencia entre las frecuencias asociadas a cada símbolo sea mayor, haciendo más notorios los cambios en la señal modulada en el dominio del tiempo.

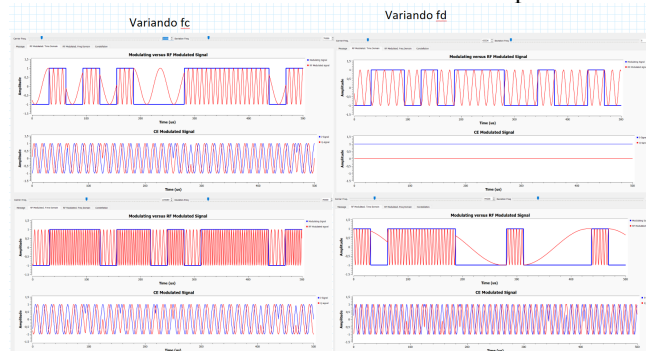


Fig.7 Variaciones en la frecuencia portadora y en la desviación de frecuencia en el dominio del tiempo.

Al analizar la señal modulada en el dominio de la frecuencia, se observa que al variar la frecuencia de la portadora f_c manteniendo constante la desviación de frecuencia f_d , el espectro simplemente se desplaza

a lo largo del eje de frecuencias sin modificar su forma. En particular, para valores bajos de f_c los picos espectrales se encuentran cercanos a la frecuencia cero, mientras que al aumentar f_c estos se alejan simétricamente, cumpliendo la relación $f = f_c \pm f_d$. En la representación de envolvente compleja (EC), el espectro permanece centrado en cero, ya que la portadora no está presente explícitamente. Por otro lado, al mantener constante f_c y variar la desviación de frecuencia f_d , se observa que para $f_d = 0$ el espectro corresponde a una portadora pura, presentando dos picos en $\pm f_c$. A medida que f_d aumenta, los componentes espectrales se separan y el ancho de banda de la señal se incrementa, generando un ensanchamiento del espectro. Para minimizar el solapamiento entre los componentes espectrales, se recomienda seleccionar un valor de f_d significativamente mayor que la tasa de bits R_b , de modo que las frecuencias asociadas a cada símbolo estén claramente diferenciadas.

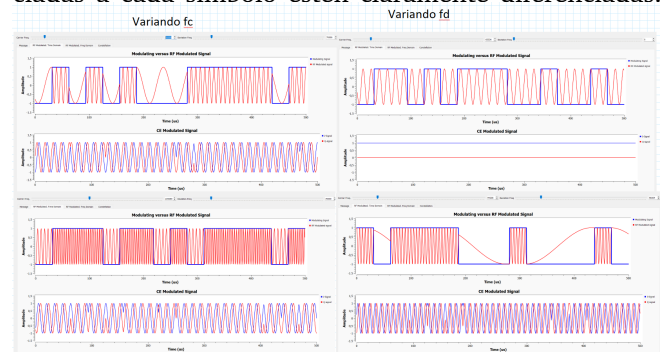


Fig.8 Variaciones en la frecuencia portadora y en la desviación de frecuencia en el dominio de la frecuencia.

Al analizar la señal modulada en la constelación para FSK, se observa que la representación difiere de modulaciones como BPSK o QAM, ya que no presenta puntos discretos fijos, sino una trayectoria continua sobre un círculo en el plano complejo. Esto se debe a que la señal puede expresarse como $s[n] = e^{j\phi[n]}$, donde la magnitud es constante y la información se encuentra en la variación de la fase. Cuando la desviación de frecuencia $f_d = 0$, la fase permanece constante y la constelación se reduce a un único punto. A medida que f_d aumenta, la fase varía más rápidamente, provocando que los puntos recorran diferentes ángulos sobre el círculo, generando agrupaciones que dependen de la velocidad de cambio de fase y de la discretización del sistema. Para valores altos de f_d , la constelación tiende a poblar uniformemente el círculo, dando la apariencia de múltiples agrupaciones o “subcírculos”, aunque en realidad se trata de una señal de fase continua con

magnitud constante.

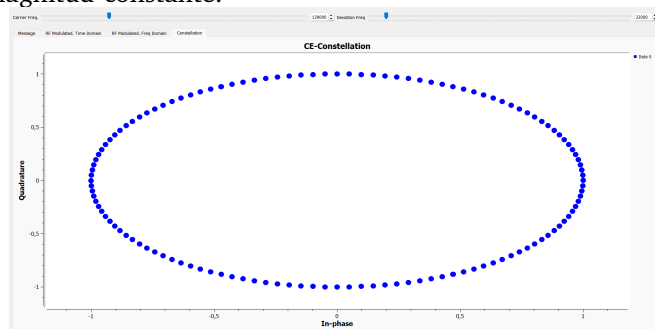


Fig.9 Variaciones en la frecuencia para la constelación $f_d=32$ kHz.

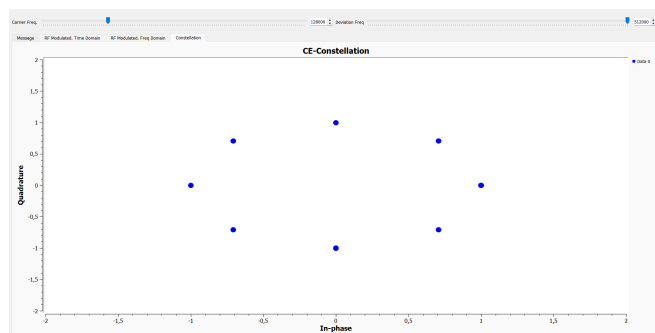


Fig.10 Variaciones en la frecuencia para la constelación $f_d=512$ kHz.

IV Conclusiones

- La representación en Envolvente Compleja demostró ser invariante ante cambios en la frecuencia de portadora: independientemente de que f_c se configurara en 32.768 kHz, 128 kHz o 335.872 kHz (Figs. 2, 3 y 4), el espectro de la EC permaneció centrado en 0 Hz sin ninguna modificación en su forma. Esta propiedad confirma que la EC encapsula únicamente la información modulante, eliminando la dependencia de la portadora y reduciendo drásticamente los requisitos de muestreo respecto a la versión RF, la cual exige SPS alto para cumplir Nyquist a cada frecuencia de portadora distinta.
- En la modulación FSK, la conversión de la señal binaria unipolar a bipolar seguida de la integración discreta de fase mediante el bloque acumulador ($\phi[n] = \sum \omega[n]$) fue determinante para lograr el control correcto de la frecuencia instantánea. Esto se evidenció directamente en los resultados: cuando $f_d = 0$, la señal EC permaneció constante y la RF no exhibió cambios de frecuencia detectables, es decir, la modulación FSK desapareció completamente; al incrementar f_d , los cambios de fase en la EC se aceleraron y la separación entre los dos tonos en RF se volvió progresivamente más notoria en el

dominio del tiempo (Fig. 7), validando que es f_d , y no f_c , el parámetro que gobierna la calidad de la modulación FSK.

- El análisis en el dominio de la frecuencia (Fig. 8) reveló que el ancho de banda de la señal FSK está directamente controlado por la desviación de frecuencia f_d : para $f_d = 0$, el espectro degenera en una portadora pura (dos picos en $\pm f_c$ sin separación de tonos); a medida que f_d aumenta, los componentes espectrales asociados a cada símbolo se separan simétricamente siguiendo la relación $f = f_c \pm f_d$, ensanchando el espectro y reduciendo el solapamiento entre tonos. En la EC este mismo fenómeno ocurre centrado en cero, confirmando que la condición práctica para discriminar correctamente los dos tonos FSK es que f_d sea significativamente mayor que la tasa de bits R_b .
- A diferencia de BPSK, cuya constelación concentra toda la energía en dos puntos discretos sobre el eje I, la constelación de la señal FSK no presenta puntos fijos sino una trayectoria continua sobre un círculo en el plano complejo, consecuencia directa de que $s[n] = e^{j\phi[n]}$ mantiene magnitud constante mientras $\phi[n]$ varía de forma acumulativa. Los resultados (Figs. 9 y 10) mostraron que para $f_d = 32$ kHz la constelación forma un círculo denso y uniforme, mientras que para $f_d = 512$ kHz los puntos se agrupan en clusters discretos bien separados angularmente, revelando que la relación f_d/R_b determina cuántos estados de fase distintos alcanza la señal por símbolo y, por tanto, la distinguibilidad entre símbolos en el sistema.

References

- [1] Omar Javier Tíjaro Rojas, "De radiofrecuencia a la envolvente compleja (gnuradio)," 2024, material de apoyo académico.